

DevRoom – Báo cáo đề tài

Nền tảng học thích ứng, luyện phỏng vấn và kết nối việc làm cho lập trình viên.

Sinh viên thực hiện: · Giảng viên hướng dẫn:

1. Giới thiệu đề tài

Sinh viên ngành công nghệ thông tin thường học dần trải, không xác định được mình còn thiếu kỹ năng nào so với yêu cầu tuyển dụng thực tế, không có môi trường luyện phỏng vấn có phản hồi, và viết CV không khớp với mô tả công việc (JD). Về phía nhà tuyển dụng, việc sàng lọc dựa trên CV dạng văn bản không phản ánh năng lực thật của ứng viên.

DevRoom là nền tảng dành riêng cho lập trình viên và các vị trí IT (Frontend, Backend, Mobile, DevOps, Data, QA), gộp ba hoạt động vốn tách rời thành một chu trình khép kín: **học đúng lỗ hổng** → **luyện phỏng vấn** → **tối ưu CV và tìm việc** → **kết quả quay lại điều chỉnh lộ trình học**.

Đóng góp chính của đề tài nằm ở hai mắt xích nối các phân hệ:

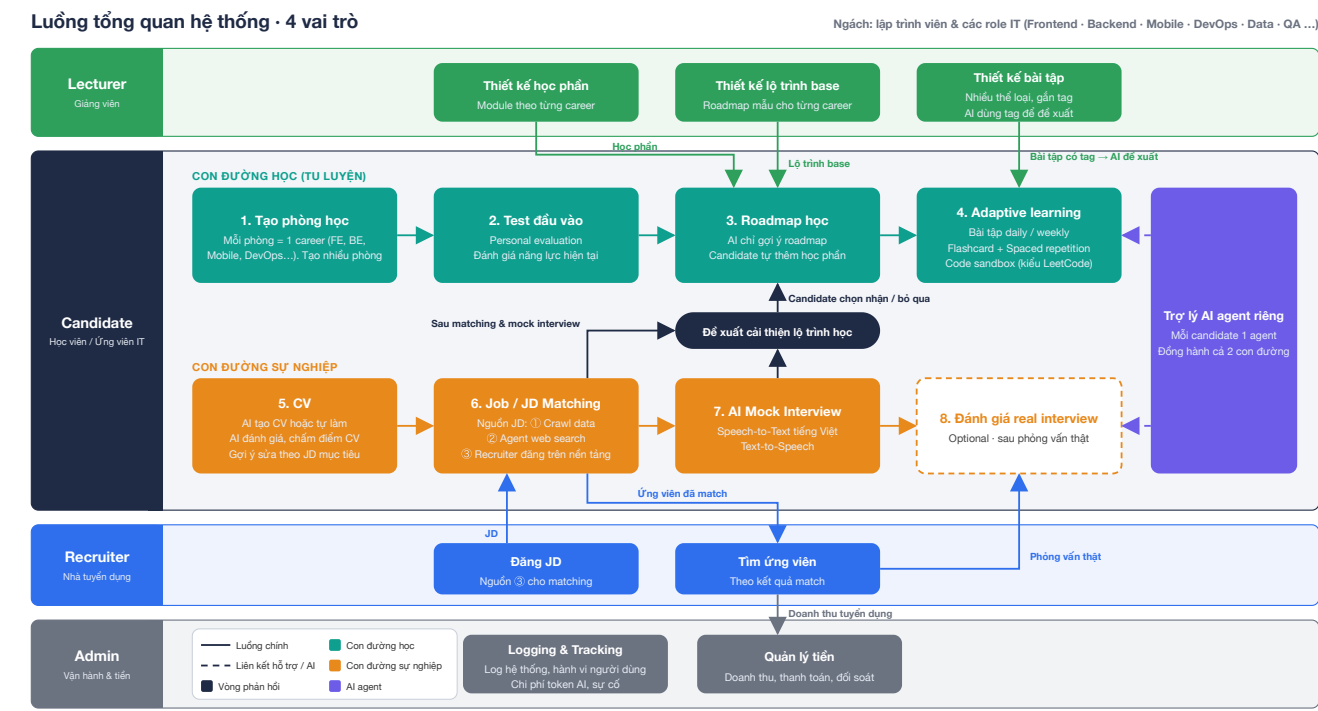
1. Câu trả lời yếu trong phỏng vấn thử và kỹ năng còn thiếu so với JD được tự động chuyển thành đề xuất học bù. Người học quyết định nhận hay bỏ qua.
2. Năng lực đã được kiểm chứng qua quá trình học và phỏng vấn thử trở thành bằng chứng cung cấp cho nhà tuyển dụng, thay cho thông tin tự khai trên CV.

2. Nghiệp vụ

2.1 Vai trò

Vai trò	Chức năng
Candidate	Tạo phòng học theo career, làm test đầu vào, học theo lộ trình thích ứng, xây dựng CV, so khớp việc làm, phỏng vấn thử với AI
Lecturer	Thiết kế học phần, bài tập có gắn tag, lộ trình mẫu cho từng career
Recruiter	Đăng JD, xem danh sách ứng viên xếp theo năng lực thực, mời phỏng vấn
Admin	Theo dõi nhật ký hệ thống và chi phí AI, quản lý tài chính

2.2 Chu trình của Candidate



#	Bước	Kết quả
1	Tạo phòng học, mỗi phòng ứng với một career	Có thể học nhiều career song song
2	Test đầu vào thích ứng	Điểm năng lực từng kỹ năng, danh sách kỹ năng còn thiếu
3	Roadmap học	Hệ thống gợi ý từ lộ trình mẫu và kỹ năng thiếu; người học tự thêm, bớt học phần
4	Học thích ứng	Bài tập theo ngày hoặc tuần đúng độ khó, flashcard ôn ngắt quãng, sandbox chạy code
5	CV	Tạo tự động hoặc tự viết; hệ thống chấm điểm và gợi ý sửa theo JD mục tiêu
6	So khớp việc làm	JD từ ba nguồn: thu thập tự động, agent tìm trên web, Recruiter đăng. Tính tỉ lệ khớp và kỹ năng thiếu
7	Phỏng vấn thử	Hỏi đáp bằng giọng nói, hỏi thêm khi trả lời chưa đủ sâu, chấm theo khung STAR
8	Đánh giá phỏng vấn thật	Tùy chọn, ghi lại sau khi phỏng vấn với Recruiter

Sau bước 6 và 7, hệ thống sinh đề xuất cải thiện lộ trình. Người học chọn nhận hoặc bỏ qua; roadmap ở bước 3 được cập nhật tương ứng.

2.3 Từ điển kỹ năng chung

Toàn bộ hệ thống dùng một từ điển kỹ năng thống nhất, xây dựng từ bộ phân loại ESCO của Liên minh châu Âu (hơn 13.000 kỹ năng, có quan hệ phân cấp). CV, JD, học phần, câu hỏi kiểm tra và câu hỏi phỏng vấn đều được gắn về cùng một mã kỹ năng. Đây là cơ sở để kết quả phỏng vấn có thể tác động ngược lên lộ trình học và kỹ năng đã học có thể so khớp với JD.

3. Các lỗi xử lý

Lỗi	Chức năng	Nguyên lý hoạt động
C1. Đánh giá năng lực	Đo trình độ từng kỹ năng qua bài test ngắn	Mô hình ngôn ngữ sinh câu hỏi theo kỹ năng và độ khó, chấm câu trả lời; kết quả các câu trước được đưa vào để điều chỉnh độ khó câu sau. Sau 15–20 câu trả về điểm năng lực 0–100 từng kỹ năng và danh sách kỹ năng thiếu
C2. Roadmap và bài tập thích ứng	Sắp xếp học phần, chọn bài đúng độ khó, lên lịch ôn	Mô hình nhận catalog học phần của Lecturer, lộ trình mẫu và kỹ năng thiếu, trả roadmap có thứ tự kèm lý do; người học tự thêm, bớt. Hằng ngày mô hình chọn bài theo kỹ năng thiếu, chấm và gợi ý ba mức. Flashcard ôn theo khoảng cách cố định
C3. Sandbox	Chạy code người học trong môi trường cô lập	Container giới hạn CPU, bộ nhớ, thời gian, không có mạng. So kết quả với bộ test. Mô hình chỉ sinh đề và bộ test
C4. Xử lý CV	Bóc tách kỹ năng, chấm điểm, gợi ý sửa	Đọc PDF/DOCX ra văn bản; mô hình bóc tách kỹ năng, số năm, vai trò thành JSON gắn mã kỹ năng trong từ điển; chấm theo rubric; viết gợi ý sửa theo JD mục tiêu
C5. Thu thập JD và so khớp	Thu JD từ ba nguồn, tính tỉ lệ khớp	Thu thập theo lịch, theo yêu cầu hoặc do Recruiter nhập; mô hình bóc tách kỹ năng; lọc trùng lặp. So khớp bằng cách đưa hồ sơ CV và JD dạng JSON cho mô hình trả tỉ lệ khớp, kỹ năng thiếu và lý do
C6. Phỏng vấn thử	Phỏng vấn bằng giọng nói, chấm điểm	Chuyển giọng nói thành văn bản; mô hình đóng vai người phỏng vấn, chấm STAR theo rubric, quyết định hỏi thêm hay chuyển câu; đọc câu hỏi tiếp bằng giọng tổng hợp. Kết thúc có bảng điểm và kỹ năng yếu
C7. Vòng phản hồi	Chuyển kết quả C5, C6 thành đề xuất học	Mô hình nhận kỹ năng thiếu hoặc yếu cùng catalog học phần, sinh đề xuất kèm lý do; người học nhận hoặc bỏ qua
C8. Trợ lý AI	Trả lời về tiến độ, bước tiếp theo, việc phù hợp	Mô hình có công cụ đọc dữ liệu của chính người dùng và trả lời có dẫn số liệu. Chỉ đọc, không sửa dữ liệu

Trừ C3, mọi lỗi đều gọi mô hình ngôn ngữ lớn qua API. Phương án, mô hình và chi phí từng lỗi ở mục 4.

4. Phương án công nghệ

Đề tài triển khai theo phương án **LLM API**: mọi thành phần cần hiểu, sinh hoặc đánh giá nội dung đều gọi mô hình ngôn ngữ lớn có sẵn qua API, không huấn luyện mô hình. Các thuật toán tất định đã thiết kế được trình bày ở mục 4.3 làm đề xuất bổ sung.

4.1 Phương án chính: LLM API

Mô hình sử dụng: Claude Sonnet 5 cho tác vụ chính, Claude Haiku 4.5 cho tác vụ nhẹ và xử lý hàng loạt; có thể thay bằng GPT hoặc Gemini tương đương. Đầu ra luôn ép theo JSON schema, temperature 0. Chi phí tính theo giá công bố: Sonnet 5 là 2 USD mỗi triệu token vào và 10 USD mỗi triệu token ra; Haiku 4.5 là 1 và 5 USD.

Lỗi	LLM API đảm nhiệm	Mô hình	Chi phí ước tính
C1. Đánh giá năng lực	Sinh câu hỏi theo career, kỹ năng và độ khó; chấm câu trả lời; sau 15–20 câu ước lượng proficiency 0–100 từng kỹ năng và kỹ năng thiếu. Thích ứng độ khó bằng cách đưa kết quả các câu trước vào prompt	Sonnet 5	0,03–0,05 USD mỗi bài test

Lỗi	LLM API đảm nhiệm	Mô hình	Chi phí ước tính
C2. Roadmap và bài tập	Sinh roadmap từ catalog học phần của Lecturer, lộ trình mẫu và kỹ năng thiếu, chỉ được chọn học phần có trong catalog; chọn hoặc sinh bài tập hằng ngày, chấm, gợi ý ba mức; sinh flashcard. Lịch ôn dùng khoảng cách cố định 1, 3, 7, 14, 30 ngày	Sonnet 5 (roadmap), Haiku 4.5 (bài tập)	0,01 USD mỗi roadmap; 0,002 USD mỗi bài tập
C3. Sandbox	Chỉ sinh đề bài và bộ test. Việc chạy code vẫn dùng container cô lập	Haiku 4.5	Không đáng kể
C4. Xử lý CV	Bóc tách kỹ năng, số năm, vai trò thành JSON gắn mã kỹ năng trong từ điển; chấm theo rubric; viết gợi ý sửa theo JD mục tiêu	Sonnet 5	0,01–0,02 USD mỗi CV
C5. Thu thập JD và so khớp	Bóc tách JD hàng loạt; so khớp theo cách đưa hồ sơ CV và JD dạng JSON cho mô hình chấm tỉ lệ khớp, kỹ năng thiếu và lý do; agent tìm JD trên web bằng công cụ tìm kiếm; phân xét cặp JD nghi trùng lặp	Haiku 4.5 (bóc tách, hàng loạt), Sonnet 5 (so khớp)	0,001 USD mỗi JD; 0,005 USD mỗi lượt so khớp
C6. Phỏng vấn thử	Nhận dạng giọng nói qua API; mô hình đóng vai người phỏng vấn theo JD hoặc career, chấm STAR theo rubric, quyết định hỏi thêm hay chuyển câu, sinh câu hỏi thêm; tổng hợp giọng nói qua API; cuối buổi tổng hợp kỹ năng yếu và chọn học phần từ catalog	Sonnet 5, Whisper, TTS	0,05–0,10 USD mỗi buổi ba câu
C7. Vòng phản hồi	Từ kỹ năng thiếu hoặc yếu và catalog học phần, sinh đề xuất học kèm lý do; người học nhận hoặc bỏ qua	Haiku 4.5	Không đáng kể
C8. Trợ lý AI	Mô hình có công cụ đọc tiến độ, roadmap, CV, việc đã so khớp của chính người dùng; chỉ đọc, không sửa	Sonnet 5	0,002 USD mỗi câu hỏi

Ước tính tổng: 0,3–0,6 USD mỗi người dùng hoạt động mỗi tháng, chưa tính nhận dạng giọng nói.

4.2 Thành phần không dùng LLM

Thành phần	Công nghệ
Chạy code	Piston hoặc Judge0, container giới hạn tài nguyên, không có mạng
Nhận dạng và tổng hợp giọng nói	Whisper qua API; edge-tts hoặc OpenAI TTS
Thu thập JD theo lịch	Crawler Playwright hoặc Crawllee, lưu HTML thô, khử trùng lặp sơ bộ bằng hash nội dung
Lưu trữ	PostgreSQL, Redis, object storage; bảng nhật ký mọi lần gọi mô hình (token vào, ra, độ trễ, kết quả parse)

4.3 Đề xuất thuật toán bổ sung

Các thuật toán sau đã được thiết kế chi tiết và cài đặt trong bản demo tĩnh. Chúng thay thế hoặc bổ sung cho từng bước LLM khi cần giảm chi phí, tăng tính nhất quán hoặc cần giải thích kết quả.

Thuật toán	Bổ sung cho bước	Lợi ích	Điều kiện áp dụng
Elo kết hợp test thích ứng (CAT)	C1 ước lượng năng lực	Điểm năng lực có công thức, đo được sai số, không tốn token, tự hiệu chỉnh độ khó câu hỏi	Có kho câu hỏi gắn kỹ năng và độ khó
Đồ thị tiên quyết và sắp xếp topo	C2 sinh roadmap	Luôn tôn trọng tiên quyết, cùng đầu vào cho cùng kết quả	Lecturer khai báo quan hệ tiên quyết giữa học phần

Thuật toán	Bổ sung cho bước	Lợi ích	Điều kiện áp dụng
Chọn bài theo dải Elo và tag	C2 bài tập hằng ngày	Không tốn token, độ khó bám sát năng lực	Bài tập có tag kỹ năng và độ khó
Ôn ngắt quãng SM-2	C2 lịch ôn flashcard	Khoảng cách ôn giãn theo mức nhớ thực tế thay vì cố định	Không cần điều kiện
Chuẩn hóa kỹ năng ba tầng (tên, alias, độ tương đồng)	C4, C5 gắn mã kỹ năng	Không cần đưa từ điển vào prompt, xử lý được kỹ năng ngoài từ điển qua hàng đợi duyệt	Có bảng alias và embedding cho từ điển
Chấm CV theo bộ quy tắc	C4 chấm điểm	Điểm giải thích được từng tiêu chí, không tốn token	Rubric cố định
Công thức so khớp có trọng số kết hợp độ tương đồng vector	C5 so khớp	Xếp hạng 1 JD với hàng nghìn ứng viên bằng một truy vấn, không tốn token, nhất quán	Kỹ năng đã gắn mã, có embedding
Khử trùng lặp bằng hash và độ tương đồng	C5 thu thập JD	Lọc trước khi gọi mô hình, giảm số lần gọi	Không cần điều kiện
Chấm STAR theo quy tắc	C6 chấm điểm	Chạy khi mô hình lỗi, dùng kiểm tra chéo kết quả mô hình	Rubric có anchor
Ánh xạ kỹ năng yếu sang học phần	C7 đề xuất	Tất định, không trùng lặp	Học phần gắn kỹ năng

4.4 Hạn chế của phương án LLM API và cách xử lý

Hạn chế	Cách xử lý
Kết quả có thể lệch giữa các lần gọi	Temperature 0, ép JSON schema, chấm hai lần khi độ tin cậy thấp, bộ golden set để đo định kỳ
Chi phí tăng theo số lần gọi, nhất là so khớp 1 JD với nhiều ứng viên	Lọc sơ bằng giao kỹ năng trước, chỉ gọi mô hình cho nhóm đầu; hạn mức token theo người dùng
Độ trễ 1–3 giây mỗi lần gọi	Gộp nhiều việc vào một lần gọi, cache phần prompt cố định, chạy nền các tác vụ hàng loạt
Lỗi parse JSON, từ chối trả lời, quá hạn mức	Gọi lại một lần, sau đó rơi về thuật toán đề xuất tương ứng
Khó giải thích vì sao ra điểm	Yêu cầu mô hình trả kèm bằng chứng trích từ đầu vào; đối chiếu với thuật toán đề xuất

5. Kết luận

DevRoom giải quyết bài toán học và tìm việc rời rạc của sinh viên IT bằng một chu trình khép kín, trong đó kết quả phỏng vấn thử và so khớp JD quay lại điều chỉnh lộ trình học, và năng lực đã kiểm chứng trở thành thông tin cho nhà tuyển dụng. Đề tài triển khai bằng LLM API để có chất lượng xử lý ngôn ngữ và hội thoại ngay từ đầu, đồng thời đề xuất bộ thuật toán tất định làm phương án bổ sung cho các bước cần chi phí thấp, kết quả nhất quán và giải thích được. Hiện đề tài đã hoàn thành sơ đồ nghiệp vụ, thiết kế các lỗi theo cả hai phương án, và bản demo giao diện với các thuật toán đề xuất chạy trực tiếp trong trình duyệt, xem tại anhnt-24.github.io/sieuduan_md.